

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Segon de Batxillerat

Curs 2025-2026

CARACTERÍSTIQUES DE L'EXAMEN i CRITERIS GENERALS DE CORRECCIÓ

Característiques de l'examen

La prova constarà de tres preguntes. Una de les preguntes, de caràcter competencial, versarà sobre l'Apartat 3 del Temari (Bloc "Sentit estocàstic"), tindrà una valoració de 3 punts i serà de resposta obligatòria. Les altres dos preguntes versaran sobre l'Apartat 1 del Temari (Bloc "Sentit numèric" i Bloc "Sentit algebraic") i sobre l'Apartat 2 del Temari (Bloc "Sentit funcional"), i la valoració de cadascuna d'elles serà de 3,5 punts; en cadascuna d'estes preguntes es plantejaran dos problemes, i el/la estudiant només haurà de respondre a un d'ells.

Observacions sobre l'examen

Es permet l'ús de calculadores, sempre que no siguin gràfiques o programables i que no puguin realitzar càlcul simbòlic, ni emmagatzemar text o fórmules en memòria. S'utilitze o no la calculadora, els resultats analítics, numèrics i gràfics hauran d'estar sempre degudament justificats. Està permès l'ús de regla. Les gràfiques es faran amb el mateix color que la resta de l'examen.

Criteris generals de correcció

Les respostes a les preguntes o tasques han de realitzar-se expressant de forma raonada el procés seguit en la seua resolució, amb el rigor i la precisió necessaris, usant el llenguatge, la notació i els símbols matemàtics adequats, i utilitzant arguments, justificacions, explicacions i raonaments explícits i coherents, valorant-se el grau de compliment amb un màxim de 0,25 punts en cada exercici.

La mera descripció del plantejament, sense que es duga a terme la resolució de manera efectiva, no és suficient per a obtindre una valoració completa de la pregunta o tasca.

En les preguntes o tasques en les quals es demane expressament una deducció raonada, la mera aplicació d'una fórmula no serà suficient per a obtindre una valoració completa d'esta.

Els errors comesos en una pregunta o tasca, per exemple, en el càlcul del valor d'un cert paràmetre, no es tindran en compte en la qualificació dels desenrotllaments posteriors que puguin veure's afectats, sempre que resulten d'una complexitat equivalent.

Els errors en les operacions aritmètiques elementals es penalitzaran amb un màxim de 0,25 punts en cada pregunta o tasca.

En cas de respondre a més preguntes o tasques de les establides en cada apartat només es corregirà la que aparega físicament en primer lloc.

La penalització per errors ortogràfics s'aplicarà de la forma següent: els dos primers errors ortogràfics no es penalitzaran; quan es repetisca la mateixa falta d'ortografia es comptarà com una sola; a partir de la tercera falta d'ortografia hi haurà una penalització de 0,1 punts

per cada falta, fins a una penalització màxima d'un punt. La penalització per errors en la redacció, en la presentació, falta de coherència, falta de cohesió, incorrecció lèxica i incorrecció gramatical podrà ser de fins a 0,5 punts, si bé la suma d'esta penalització i la penalització per errors ortogràfics mai podrà ser superior a 1 punt.

Currículum de la matèria

- El currículum de Batxillerat a la Comunitat Valenciana s'estableix a https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf

- La normativa reguladora de les proves es pot consultar a la pàgina <https://universitats.gva.es/va/proves-d-access-pau-i-preinscripcio>

Correus electrònics:

Juan Francisco Monge Ivars (especialista UMH): monge@umh.es

Juan Mora López (especialista UA): juan@ua.es

Samuel Morillas Gómez (especialista UPV): smorillas@mat.upv.es

Manuel Sanchis López (especialista UJI): manuel.sanchis@uji.es

Dionisio F. Yáñez Avendaño (especialista UV): dionisio.yanez@uv.es

Vicente Renau Torres (assessor de la comissió): v.renautorres@edu.gva.es

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, 2º de Bachillerato

Curso 2025-2026

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN y CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN

Características del examen

La prueba constará de tres preguntas. Una de las preguntas, de carácter competencial, versará sobre el Apartado 3 del Temario (Bloque “Sentido estocástico”), tendrá una valoración de 3 puntos y será de respuesta obligatoria. Las otras dos preguntas versarán sobre el Apartado 1 del Temario (Bloque “Sentido numérico” y Bloque “Sentido algebraico”) y sobre el Apartado 2 del Temario (Bloque “Sentido funcional”), y la valoración de cada una de ellas será de 3,5 puntos; en cada una de estas preguntas se plantearán dos problemas, y el/la estudiante solo tendrá que responder a uno de ellos.

Observaciones sobre el examen

Se permite el uso de calculadoras, siempre que no sean gráficas o programables y que no puedan realizar cálculo simbólico, ni almacenar texto o fórmulas en memoria. Se utilice o no la calculadora, los resultados analíticos, numéricos y gráficos deberán estar siempre debidamente justificados. Está permitido el uso de regla. Las gráficas se harán con el mismo color que el resto del examen.

Criterios generales de corrección

Las respuestas a las preguntas o tareas deben realizarse expresando de forma razonada el proceso seguido en su resolución, con el rigor y la precisión necesarios, usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados, y utilizando argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes, valorándose el grado de cumplimiento con un máximo de 0,25 puntos en cada ejercicio.

La mera descripción del planteamiento, sin que se lleve a cabo la resolución de manera efectiva, no es suficiente para obtener una valoración completa de la pregunta o tarea.

En las preguntas o tareas en las que se pida expresamente una deducción razonada, la mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una valoración completa de la misma.

Los errores cometidos en una pregunta o tarea, por ejemplo, en el cálculo del valor de un cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación de los desarrollos posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten de una complejidad equivalente.

Los errores en las operaciones aritméticas elementales se penalizarán con un máximo de 0,25 puntos en cada pregunta o tarea.

En caso de responder a más preguntas o tareas de las establecidas en cada apartado sólo se corregirá la que aparezca físicamente en primer lugar.

La penalización por errores ortográficos se aplicará de la forma siguiente: los dos primeros errores ortográficos no se penalizarán; cuando se repita la misma falta de ortografía se contará como una sola; a partir de la tercera falta de ortografía habrá una penalización de

0,1 puntos por cada falta, hasta una penalización máxima de un punto. La penalización por errores en la redacción, en la presentación, falta de coherencia, falta de cohesión, incorrección léxica e incorrección gramatical podrá ser de hasta 0,5 puntos, si bien la suma de esta penalización y la penalización por errores ortográficos nunca podrá ser superior a 1 punto.

Currículum de la materia

- El currículum de Bachillerato en la Comunidad Valenciana se establece en https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7578.pdf
 - La normativa reguladora de las pruebas se puede consultar en la página <https://universitats.gva.es/es/proves-d-access-pau-i-preinscripcio>
-

Correos electrónicos:

Juan Francisco Monge Ivars (especialista UMH): monge@umh.es

Juan Mora López (especialista UA): juan@ua.es

Samuel Morillas Gómez (especialista UPV): smorillas@matupv.es

Manuel Sanchis López (especialista UJI): manuel.sanchis@uji.es

Dionisio F. Yáñez Avendaño (especialista UV): dionisio.yanez@uv.es

Vicente Renau Torres (asesor de la comisión): v.renautorres@edu.gva.es

CONVOCATÒRIA: MODEL 2026	CONVOCATORIA: MODELO 2026
ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II	ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

BAREMO DEL EXAMEN: Se ha de contestar un problema del apartado 1, un problema del apartado 2 y el problema del apartado 3. En cada cuestión se indica la puntuación máxima, siendo la nota final la suma de las calificaciones de cada una ellas. Se permite el uso de calculadoras siempre que no sean gráficas o programables y que no puedan realizar cálculo simbólico ni almacenar texto o fórmulas en memoria. Se utilice o no la calculadora, los resultados analíticos, numéricos y gráficos deberán estar siempre debidamente justificados. Está permitido el uso de regla. Las gráficas se harán con el mismo color que el resto del examen.

Todas las respuestas han de estar debidamente razonadas.

Apartado 1. Responda **un** problema de este apartado de los dos propuestos.

Problema 1. A. Consideramos las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Sabiendo que, si K es una matriz, K^t representa su matriz traspuesta, se pide:

- Calcular $M = AB^tC - D$. (0,75 puntos)
- Justificar si M es invertible y, si lo es, hallar su inversa. (0,75 puntos)
- Hallar M^2 y M^8 . (0,5 puntos)
- Justificar si son invertibles las matrices CC^t y C^tC . (0,5 puntos)
- Hallar la matriz X que satisface la ecuación $A^t + X \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^t = (C^tB)^t$. (1 punto)

Problema 1. B. Una empresa de organización de eventos desea poner a la venta dos tipos de entradas para un evento musical: entradas preferentes y entradas estándar, que se venden a 115€ y 90€, respectivamente, aunque en las localidades preferentes la empresa tiene unos gastos de 5€ por entrada porque en ellas se sirve un aperitivo. La instalación de cada localidad preferente tiene un coste de 20€ y la de cada localidad estándar de 10€; la empresa dispone de un presupuesto de 1.000€ para gastos de instalación. El aforo máximo es de 75 asientos.

- ¿Cuántas entradas de cada tipo se deben poner a la venta para obtener el máximo beneficio posible? (3 puntos)
- ¿Cuál es dicho beneficio máximo? (0,5 puntos)

Apartado 2. Responda **un** problema de este apartado de los dos propuestos.

Problema 2. A. Se considera la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{1+x} & \text{si } 0 \leq x < 4 \\ 2x+4 & \text{si } 4 \leq x < 8 \\ 3x+60-x^2 & \text{si } 8 \leq x \leq 9 \end{cases}$$

Se pide:

- a) Estudiar la continuidad de la función en el intervalo $[0,9]$. (0,75 puntos)
- b) Estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función en el intervalo $[0,9]$. (1,5 puntos)
- c) Calcular los puntos donde la función alcanza el máximo y el mínimo, y cuánto vale la función en esos puntos. (0,5 puntos)
- d) Calcular el área de la región delimitada por esta función, el eje OX , la recta de ecuación $x = 8$ y la recta de ecuación $x = 9$. (0,75 puntos)

Problema 2. B. Cuando la temperatura de un invernadero se mantiene a x grados centígrados, siendo x un número real entre 10 y 30, la producción (en kilogramos) de cierta hortaliza viene dada por la función $Q(x) = 30x^2 + Ax + B - x^3$. Sabemos que la producción máxima se alcanza cuando el invernadero se mantiene a 21 grados centígrados, y que dicha producción máxima es 5.300 kg.

- a) Determina los valores A y B que aparecen en la función $Q(x)$. (1,5 puntos)
- b) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $Q(x)$. (1 punto)
- c) Para valores de la temperatura comprendidos entre 10 y 30 grados centígrados, ¿en algún caso se obtiene una producción inferior a 1.000 kg? (1 punto)

Apartado 3. Responda el único problema de este apartado.

Problema 3. Una empresa juguetera vende cajas con canicas. La empresa produce un 60% de canicas blancas y un 40% de canicas rojas, y cuando elabora una caja introduce al azar canicas blancas y rojas entre las producidas por la empresa.

- a) Si una caja tiene 6 canicas, calcula la probabilidad de que la caja contenga el mismo número de canicas blancas que de rojas. (0,75 puntos)
- b) Si una caja tiene 100 canicas, calcula aproximadamente la probabilidad de que la caja tenga al menos 57 canicas blancas. (0,75 puntos)
- c) El peso (en gramos) de las canicas blancas tiene distribución normal con media 10 y varianza 0.04. Calcula la probabilidad de que el peso de una canica blanca esté comprendido entre 9,95 y 10,15 gramos. (0,75 puntos)
- d) El peso (en gramos) de las canicas rojas tiene distribución normal con media 11 y varianza 0.09. Si una canica roja es tal que exactamente el 87,7% de las canicas rojas producidas pesan menos que ella, ¿cuánto pesa esta canica? (0,75 puntos)

CONVOCATÒRIA: MODEL 2026	CONVOCATORIA: MODELO 2026
ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II	ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

BAREM DE L'EXAMEN: S'ha de contestar un problema de l'apartat 1, un problema de l'apartat 2 i el problema de l'apartat 3. En cada qüestió s'indica la puntuació màxima i la nota final és la suma de les qualificacions de cada una. Es permet l'ús de calculadores sempre que no siguin gràfiques o programables i que no puguin realitzar càlcul simbòlic ni emmagatzemar text o fórmules en memòria. S'utilitze o no la calculadora, els resultats analítics, numèrics i gràfics han d'estar sempre degudament justificats. Està permès l'ús de regle. Les gràfiques es faran amb el mateix color que la resta de l'examen.

Totes les respostes han d'estar degudament raonades.

Apartat 1. Respon a **un** problema d'aquest apartat dels dos que es proposen.

Problema 1. A. Considerem les matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Sabent que, si K és una matriu, K^T representa la seua matriu transposada, es demana:

- Calcular $M = AB^T C - D$. (0,75 punts)
- Justificar si M és invertible i, si ho és, calcular-ne la inversa. (0,75 punts)
- Determinar M^2 i M^8 . (0,5 punts)
- Justificar si són invertibles les matrius CC^T i $C^T C$. (0,5 punts)
- Trobar la matriu X que satisfà l'equació $A^T + X \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^T = (C^T B)^T$. (1 punt)

Problema 1. B. Una empresa d'organització d'esdeveniments desitja posar a la venda dos tipus d'entrades per a un esdeveniment musical: entrades preferents i entrades estàndard, que es venen a 115€ i 90€, respectivament, encara que en les localitats preferents l'empresa té unes despeses de 5€ per entrada perquè en aquestes se serveix un aperitiu. La instal·lació de cada localitat preferent té un cost de 20€ i la de cada localitat estàndard de 10€; l'empresa disposa d'un pressupost de 1.000€ per a despeses d'instal·lació. L'aforament màxim és de 75 seients.

- Quantes entrades de cada tipus s'han de posar a la venda per a obtenir el màxim benefici possible? (3 punts)
- Quins és aquest benefici màxim? (0,5 punts)

Apartat 2. Respon a **un** problema d'aquest apartat dels dos que es proposen.

Problema 2. A. Es considera la funció:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{1+x} & \text{si } 0 \leq x < 4 \\ 2x+4 & \text{si } 4 \leq x < 8 \\ 3x+60-x^2 & \text{si } 8 \leq x \leq 9 \end{cases}$$

Es demana:

- a) Estudiar la continuïtat de la funció en l'interval $[0,9]$. (0,75 punts)
- b) Estudiar el creixement i decreixement de la funció en l'interval $[0,9]$. (1,5 punts)
- c) Trobar els punts en què la funció arriba al màxim i al mínim, i quant val la funció en aquests punts. (0,5 punts)
- d) Calcular l'àrea de la regió delimitada per aquesta funció, l'eix OX , la recta d'equació $x = 8$ i la recta d'equació $x = 9$. (0,75 punts)

Problema 2. B. Quan la temperatura d'un hivernacle es manté a x graus centígrads, sent x un nombre real entre 10 i 30, la producció (en quilograms) d'una certa hortalissa és donada per la funció $Q(x) = 30x^2 + Ax + B - x^3$. Sabem que la producció màxima s'aconsegueix quan l'hivernacle es manté a 21 graus centígrads i que aquesta producció màxima és de 5.300 kg.

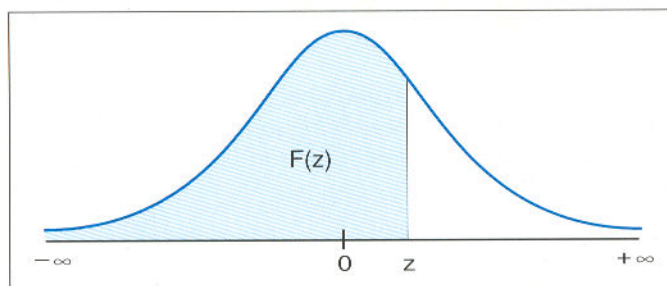
- a) Determina els valors A i B que apareixen en la funció $Q(x)$. (1,5 punts)
- b) Determina els intervals de creixement i decreixement de la funció $Q(x)$. (1 punt)
- c) Per a valors de la temperatura compresos entre 10 i 30 graus centígrads, en algun cas s'obté una producció inferior a 1.000 kg? (1 punt)

Apartat 3. Respon a l'únic problema d'aquest apartat.

Problema 3. Una empresa de joguets ven caixes amb bales. L'empresa produïx un 60% de bales blanques i un 40% de bales roges, i quan elabora una caixa introdueix a l'atzar bales blanques i roges entre les produïdes per l'empresa.

- a) Si una caixa té 6 bales, calcula la probabilitat que la caixa tinga el mateix nombre de bales blanques que de roges. (0,75 punts)
- b) Si una caixa té 100 bales, calcula aproximadament la probabilitat que la caixa tinga almenys 57 bales blanques. (0,75 punts)
- c) El pes (en grams) de les bales blanques té distribució normal amb mitjana 10 i variància 0.04. Calcula la probabilitat que el pes d'una bala blanca estiga comprés entre 9,95 i 10,15 grams. (0,75 punts)
- d) El pes (en grams) de les bales roges té distribució normal amb mitjana 11 i variància 0.09. Si una bala roja és tal que exactament el 87,7% de les bales roges produïdes pesen menys que ella, quant pesa esta bala? (0,75 punts)

Tabla de distribución Normal

$$F(z) = P(Z \leq z)$$


z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

TAULA DE LA DISTRIBUCIÓ BINOMIAL

TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

n	x	p												
		0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	1/3	0,35	0,40	0,45	0,49	0,50
2	0	0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4444	0,4225	0,3600	0,3025	0,2601	0,2500
	1	0,0198	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4444	0,4550	0,4800	0,4950	0,4998	0,5000
	2	0,0001	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1111	0,1225	0,1600	0,2025	0,2401	0,2500
3	0	0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2963	0,2746	0,2160	0,1664	0,1327	0,1250
	1	0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4444	0,4436	0,4320	0,4084	0,3823	0,3750
	2	0,0003	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2222	0,2389	0,2880	0,3341	0,3674	0,3750
	3	0,0000	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0370	0,0429	0,0640	0,0911	0,1176	0,1250
4	0	0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1975	0,1785	0,1296	0,0915	0,0677	0,0625
	1	0,0388	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3951	0,3845	0,3456	0,2995	0,2600	0,2500
	2	0,0006	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,2963	0,3105	0,3456	0,3675	0,3747	0,3750
	3	0,0000	0,0005	0,0036	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,0988	0,1115	0,1536	0,2005	0,2400	0,2500
	4	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0123	0,0150	0,0256	0,0410	0,0576	0,0625
5	0	0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1317	0,1160	0,0778	0,0503	0,0345	0,0313
	1	0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3292	0,3124	0,2592	0,2059	0,1657	0,1563
	2	0,0010	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3292	0,3364	0,3456	0,3369	0,3185	0,3125
	3	0,0000	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1646	0,1811	0,2304	0,2757	0,3060	0,3125
	4	0,0000	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0412	0,0488	0,0768	0,1128	0,1470	0,1563
	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0041	0,0053	0,0102	0,0185	0,0282	0,0313
6	0	0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0878	0,0754	0,0467	0,0277	0,0176	0,0156
	1	0,0571	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2634	0,2437	0,1866	0,1359	0,1014	0,0938
	2	0,0014	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3292	0,3280	0,3110	0,2780	0,2436	0,2344
	3	0,0000	0,0021	0,0146	0,0415	0,0819	0,1318	0,1852	0,2195	0,2355	0,2765	0,3032	0,3121	0,3125
	4	0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0154	0,0330	0,0595	0,0823	0,0951	0,1382	0,1861	0,2249	0,2344
	5	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0044	0,0102	0,0165	0,0205	0,0369	0,0609	0,0864	0,0938
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0014	0,0018	0,0041	0,0083	0,0138	0,0156
7	0	0,9321	0,6983	0,4783	0,3206	0,2097	0,1335	0,0824	0,0585	0,0490	0,0280	0,0152	0,0090	0,0078
	1	0,0659	0,2573	0,3720	0,3960	0,3670	0,3115	0,2471	0,2048	0,1848	0,1306	0,0872	0,0604	0,0547
	2	0,0020	0,0406	0,1240	0,2097	0,2753	0,3115	0,3177	0,3073	0,2985	0,2613	0,2140	0,1740	0,1641
	3	0,0000	0,0036	0,0230	0,0617	0,1147	0,1730	0,2269	0,2561	0,2679	0,2903	0,2918	0,2786	0,2734
	4	0,0000	0,0002	0,0026	0,0109	0,0287	0,0577	0,0972	0,1280	0,1442	0,1935	0,2388	0,2676	0,2734
	5	0,0000	0,0000	0,0002	0,0012	0,0043	0,0115	0,0250	0,0384	0,0466	0,0774	0,1172	0,1543	0,1641
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0013	0,0036	0,0064	0,0084	0,0172	0,0320	0,0494	0,0547
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0005	0,0006	0,0016	0,0037	0,0068	0,0078
8	0	0,9227	0,6634	0,4305	0,2725	0,1678	0,1001	0,0576	0,0390	0,0319	0,0168	0,0084	0,0046	0,0039
	1	0,0746	0,2793	0,3826	0,3847	0,3355	0,2670	0,1977	0,1561	0,1373	0,0896	0,0548	0,0352	0,0313
	2	0,0026	0,0515	0,1488	0,2376	0,2936	0,3115	0,2965	0,2731	0,2587	0,2090	0,1569	0,1183	0,1094
	3	0,0001	0,0054	0,0331	0,0839	0,1468	0,2076	0,2541	0,2731	0,2786	0,2787	0,2568	0,2273	0,2188
	4	0,0000	0,0004	0,0046	0,0185	0,0459	0,0865	0,1361	0,1707	0,1875	0,2322	0,2627	0,2730	0,2734
	5	0,0000	0,0000	0,0004	0,0026	0,0092	0,0231	0,0467	0,0683	0,0808	0,1239	0,1719	0,2098	0,2188
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0011	0,0038	0,0100	0,0171	0,0217	0,0413	0,0703	0,1008	0,1094
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0012	0,0024	0,0033	0,0079	0,0164	0,0277	0,0313
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0002	0,0007	0,0017	0,0033	0,0039
9	0	0,9135	0,6302	0,3874	0,2316	0,1342	0,0751	0,0404	0,0260	0,0207	0,0101	0,0046	0,0023	0,0020
	1	0,0830	0,2985	0,3874	0,3679	0,3020	0,2253	0,1556	0,1171	0,1004	0,0605	0,0339	0,0202	0,0176
	2	0,0034	0,0629	0,1722	0,2597	0,3020	0,3003	0,2668	0,2341	0,2162	0,1612	0,1110	0,0776	0,0703
	3	0,0001	0,0077	0,0446	0,1069	0,1762	0,2336	0,2668	0,2731	0,2716	0,2508	0,2119	0,1739	0,1641
	4	0,0000	0,0006	0,0074	0,0283	0,0661	0,1168	0,1715	0,2048	0,2194	0,2508	0,2600	0,2506	0,2461
	5	0,0000	0,0000	0,0008	0,0050	0,0165	0,0389	0,0735	0,1024	0,1181	0,1672	0,2128	0,2408	0,2461
	6	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0028	0,0087	0,0210	0,0341	0,0424	0,0743	0,1160	0,1542	0,1641
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0012	0,0039	0,0073	0,0098	0,0212	0,0407	0,0635	0,0703
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0009	0,0013	0,0035	0,0083	0,0153	0,0176
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0003	0,0008	0,0016	0,0020